

Anti-Interference-2D 防干扰2D

Anti-Interference-2D 防干扰2D

防干扰2D

— Anti-Interference-2D

Anti-Interference-2D 防干扰2D

1. 防干扰

1.1

[11+][10+][98+][15+]

防干扰	防干扰	防干扰	防干扰
防干扰	防干扰	防干扰	防干扰
防干扰	防干扰	防干扰	防干扰
防干扰	防干扰10%-90%	防干扰	防干扰
防干扰	防干扰	防干扰	防干扰
防干扰	防干扰1-12m	防干扰	防干扰

1.2

[12+][14+][98+][91+]

(1)

-
-
-

Anti-Interference-2D 防干扰

(2) 数据预处理

数据预处理

数据预处理

- 数据预处理
- 数据预处理
- 数据预处理

数据预处理

(3) 数据预处理HDR

数据预处理

数据预处理

- 数据预处理
- 数据预处理
- 数据 tone mapping 数据预处理

数据预处理

(4) 数据预处理

数据预处理

数据

- 数据
- 数据
- 数据

数据

- ResNet-18/50数据[98+]
- Faster R-CNN数据[98+]
- YOLO数据[72+]

(5) 数据预处理

数据预处理

数据

- 数据 + 数据
- 2D数据 + 数据
- 数据 + 数据/数据

数据预处理

2. 数据预处理**2.1 数据预处理**

数据预处理

Anti-Interference-2D数据预处理

2.2 環境問題

□□□□□□□□□□ \$X\$ □□□□ \$Y\$ □□ \$P(Y|X)\$□□□□□□□□□□[11+]

□□□□□□□

Model	Architecture	Performance	Deployment
Faster R-CNN	Two-stage	High	GPU
YOLOv8	One-stage	High	GPU
ResNet-18	Two-stage	Medium	GPU
FPN	Two-stage	Medium	GPU

□ □ □ □ □ □ □ □ □

- 
- 
-  \$P(Y|X)\$  "  " 

2.3 環境問題

□□□□□□□□ \$P(X, Y)\$□□□□□□□□"□□"□□□□□□□□[47+]□

□□□□□□

模型	特点	适用场景
VAE	生成多样性的数据	生成多样化的数据
GAN	生成高质量的数据	生成高质量的数据
自编码器	生成与输入相似的数据	生成与输入相似的数据
变分自编码器	生成与输入相似的数据	生成与输入相似的数据

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1. 
2. 
3. 

2.4 数据模型

5/5

模型	数据集	性能
DREAM	ImageNet + ImageNet	ImageNet 83.5%
GAD	ImageNet	ImageNet
HiDiff	ImageNet	ImageNet

Anti-Interference-2D

- YOLO/Faster R-CNN
-
- " + "

3. **3.1**

[40+][35+]

		+
		3D

- 3D [40+]
- AI 95% [35+]
- 3+ [35+]

3.2

		/	
		/	
	/		
X	X		
	+		

3.3

	+ HDR +	
	YOLOv8 +	[72+]
	+ 3D	
	YOLO +	

4.

4.1

ID				
D01				
D02				
D03				
D04				
D05				
D06				
D07				

4.2

		Anti-Interference-2D
	≥95%[35†]	≥95%
	<1%	<0.5%
	<5%	<3%
	<50ms	<50ms
	0.1mm[35†]	≤0.2mm

5.

5.1

Anti-Interference-2D

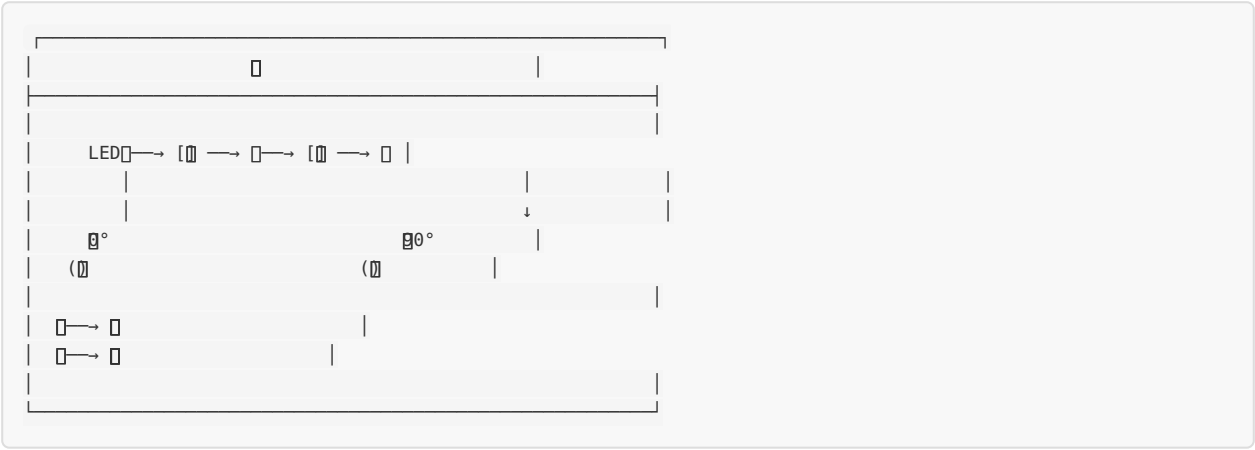


Figure 5.2

Item	Requirement	Test Method
LED	LED PD>95%	Visual inspection
LED	LED (90°)	Visual inspection
LED	45°	Visual inspection
LED	LED (80-90°)	Visual inspection

5.2 HDR

Item	Requirement	Test Method
LED	3-5	Visual inspection
LED	1/500s ~ 1/30s	Visual inspection
LED	Mertens	Visual inspection
Tone Mapping	Drago	Visual inspection

5.3

Item	Requirement
LED	LED () / ()
LED	100-200W
LED	5500K-6500K ()
LED	>95%
LED	>50000

6. 数据集

6.1 数据集

数据集	来源	数据量	分辨率
NEU-DET[98†]	6类缺陷1800张	10000张	1024×1024
GC10-DET	10类缺陷5000+张	10000张	1024×1024
CSU_Steel	10类缺陷968张	1000张	1024×4096
Severstal	Kaggle数据集	4类	1024×1024

6.2 数据集

Anti-Interference-2D数据集

数据集	来源	数据量
数据集	10000张	10000张
数据集	10000张	10000张
Mosaic	4类	10000张
MixUp	1000张	1000张
数据集	10000张	10000张

7. 数据集

7.1 数据集

数据集	数据量	分辨率
数据集	10000张(GigE/USB3.0)	1024×1024
数据集	12-20MP	1024×1024
数据集	≥30fps	1024×1024
数据集	CMOS	1024×1024
数据集	10000张	1024×1024

7.2

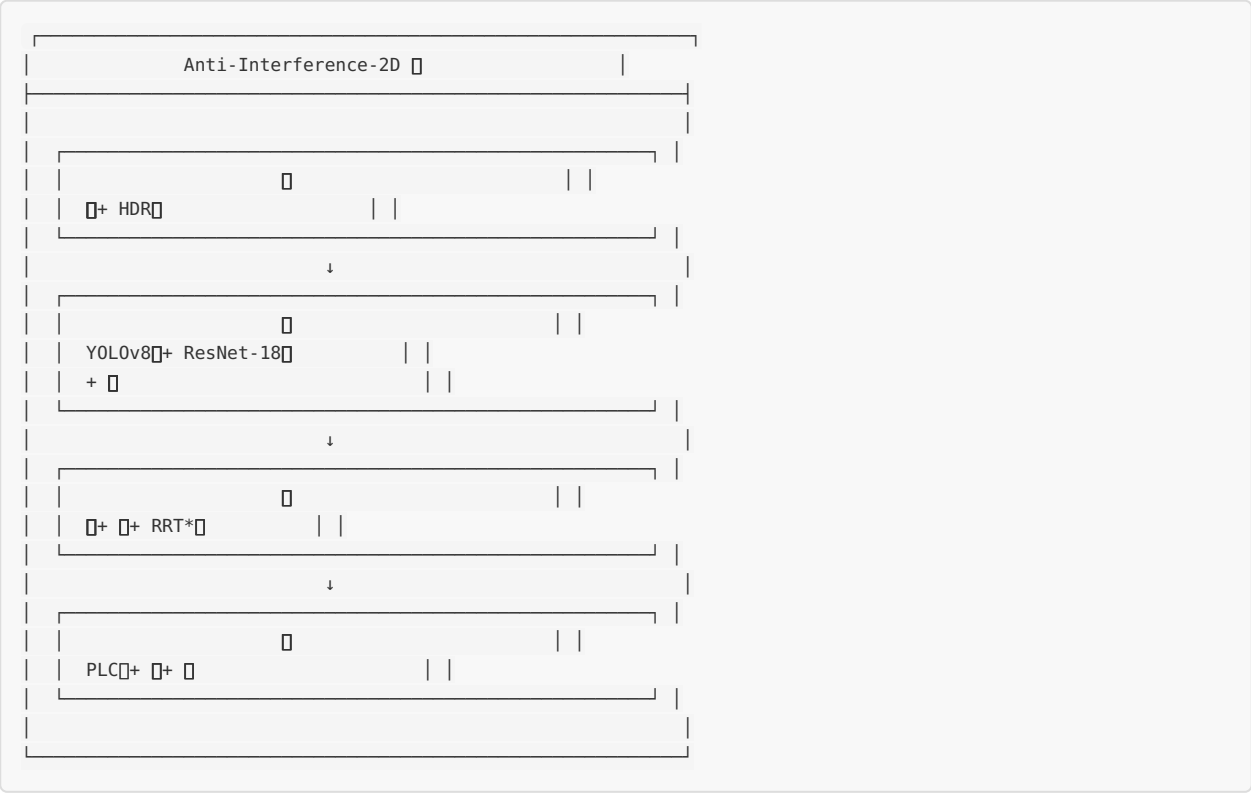
		GPU
		Jetson NX / NPU
		RTX 3060 / RTX 4080
		A100 / H100

7.3

	Modbus TCP
PLC IP	192.168.1.100
	502
	: 40001: 40100

8. Anti-Interference-2D

8.1



8.2

项目	指标	单位
准确率	$\geq 98\%$	%
误报率	$\leq 3\%$	%
检测速度	$\leq 0.2\text{mm}$	mm
检测精度	$\geq 100\text{m/min}$	m/min
检测效率	$\geq 99\%$	%

9.

9.1

- Steel Defect Detection (Mask R-CNN)**
 - https://github.com/thanhtinhvan/Steel_Defect_Detection
 - 4种缺陷: Dot, Line, Surface Scratch, Deep defect
- Severstal Steel Defect Detection**
 - <https://github.com/khornlund/severstal-steel-defect-detection>
 - Kaggle竞赛数据集
- Steel Defect Detection (UNet)**
 - <https://github.com/himasha0421/Steel-Defect-Detection>
 - TensorFlow实现

9.2

- YOLOv5模型(2025)
 - 模型结构图
- 模型性能对比
 - 性能对比图
- Diffusion Models Beat GANs on Image Classification
 - 模型结构图

v1.0

2026-04-27

Anti-Interference-2D

2D